에너지 시스템 AI · 프로젝트 발표

서울 식당 AI 지도

오래 운영됐고, 평이 좋으면서 호불호가 덜 갈리는 식당을
먹고 싶은 말로 찾는 지도

출발점: 교양 ‘세계음식컨텐츠’의 연희동 중식당 지도 → 이번 수업에서 서울 전체와 6개 상권, AI 모델로 확장

상명대학교 전기공학전공 202410929 유지연

문제

맛집 지도가 알려주지 않는 세 가지

01

평점은 쉽게 흔들린다

리뷰 3개짜리 5.0점과 리뷰 1,000개짜리 4.3점, 어느 쪽이 더 믿을 만할까?

02

곧 문 닫을 가게일 수도

서울 일반음식점 인허가 54만 건 중 **78%**는 이미 폐업했다.

03

원하는 걸 말로 못 찾는다

“웨이팅 없는 조용한 국수집”은 카테고리 검색으로 찾을 수 없다.

목표

오래 운영하고, 공개된 위생 처분이 없고, 평이 좋으면서 호불호가 덜 갈리는 식당을 말로 찾는다

① 생존력 ② 위생 경고 ③ 호불호 ④ 말로 검색 ⑤ 평점 보정

범위

서울 전체는 넓게, 6개 상권은 깊게

서울 전체

118,351곳

영업 중인 모든 식당의 생존력과 위생 경고.
공공데이터만으로 계산한다.

구 25곳 요약, 확대하면 가게 하나하나

연희·연남·신촌·홍대·합정·상수

5,137곳

생존력·위생에 호불호, 말로 검색, 평점 보정, 맛 점수 추정까지 모든 기능.

구글 평점은 무료 한도(월 1,000건)를 넘으면 유료이고, 서울 전체 블로그 분석은 100시간 이상 걸려서 구글·블로그 기능은 6개 상권으로 한정했다.

데이터

공개 API와 공공데이터 네 가지

데이터	출처	규모	쓰임
일반음식점 인허가	공공데이터포털	서울 539,850곳 영업 중 118,351곳	생존모델 학습, 서울 전체 지도
행정처분	식품안전나라 API	서울 372건	위생 경고
장소 정보 · 리뷰	Google Places API	상권 750곳 평점, 리뷰 1,448건	평점, 감성 정답, 영업시간
블로그 글	네이버 검색 API	1,472,996건 수집	호불호, 키워드, 예약·주차, 맛 추정

구글 리뷰·인기 시간대·네이버 리뷰는 **크롤링하지 않고**(약관 위반) 블로그 검색 API로 대신했다. 구글은 무료 한도(월 1,000건) 안에서만 써서 평점이 있는 가게는 일부다.

전체 흐름

계산은 Python에서 미리, 지도는 결과만 보여준다

수집
CSV 1개와 API 3개, 캐시로 이어받기

→

정제
축제 임시 부스 4,500곳, 중복 인허가, 광고 글 제거

→

AI 모델
생존 · 감성 · 검색 · 평점 보정

→

JSON
상권 5,137곳의 점수·검색 벡터와 서울 11.8만 곳 요약 (약 21MB)

→

지도
정적 HTML, 서버 없이 GitHub Pages

AI 검색만 브라우저에서 실행: 질문 문장을 그 자리에서 임베딩해 미리 계산한 가게 벡터와 비교한다.

① 생존력 · 방법

가게를 1년 단위로 쪼개 “올해 문 닫을까”를 학습

한 가게 = 여러 개의 학습 행

1년차 생존	2년차 생존	3년차 생존	4년차 폐업

1990년 이후 개업 **486,981곳** → 가게-연도 **3,455,560행**. 오래 운영된 가게의 위험과 해마다 다른 경기(코로나 등)를 따로 볼 수 있다.

모델

LightGBM 이산시간 생존모델, 비교용 Cox 비례위험·단순 규칙

특성

업태, 면적, 영업 연수, 상호 특징, 그해 주변 식당 수, 작년 주변 폐업 수 (약 300m 격자)

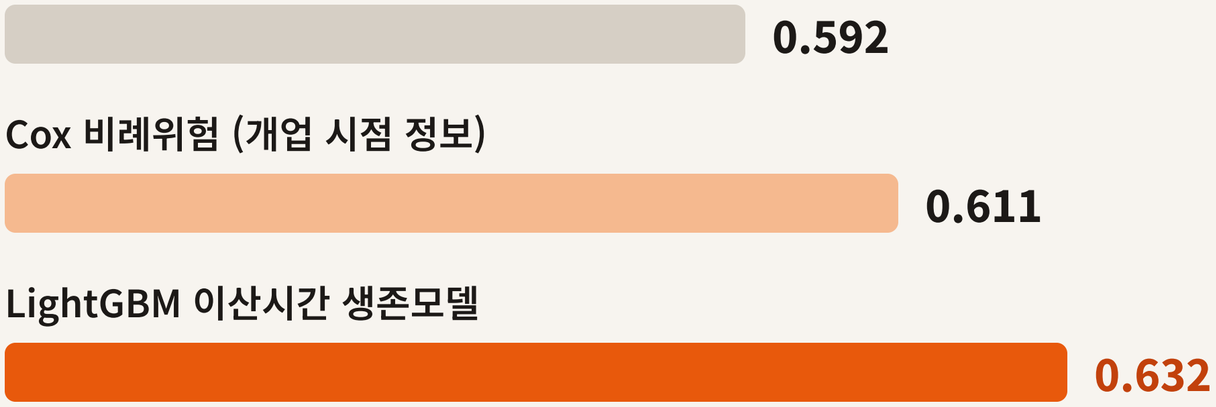
검증

2021년까지로 학습 → 2022~2024년으로 평가 (미래 정보 누수 차단)

① 생존력 · 결과

단순 규칙보다 낫지만, 확률보다 순위로 본다

2022~2024년 1년 내 폐업 예측 AUC



막대는 0.5(무작위)부터 그림

3년 폐업 위험 중앙값

35% → 19%

개업 2년 이하 → 21년 이상. 오래된 가게일수록 위험이 낮게 나와 상식과 맞다.

실제 폐업률 11.1%, 평균 예측 9.4%로 조금 낮게 예측 → 지도엔 “서울 영업 중 식당 중 순위”로 표시

① 생존력 · 해석

무엇이 가게의 생존력을 높이나

Cox 위험비 (한식 = 1, 1보다 크면 빨리 폐업)

요인	위험비	해석
분식	1.37	37% 빨리 폐업
경양식	1.33	33% 빨리 폐업
중식	0.83	17% 오래 운영됨
면적 (로그 1단위 클수록)	0.83	클수록 오래
주변 식당 수 (로그)	0.97	상권일수록 오래

가게별 설명 (SHAP) · 예: 호천식당

70 / 100점 · 15년째 영업

생존력을 높이는 점

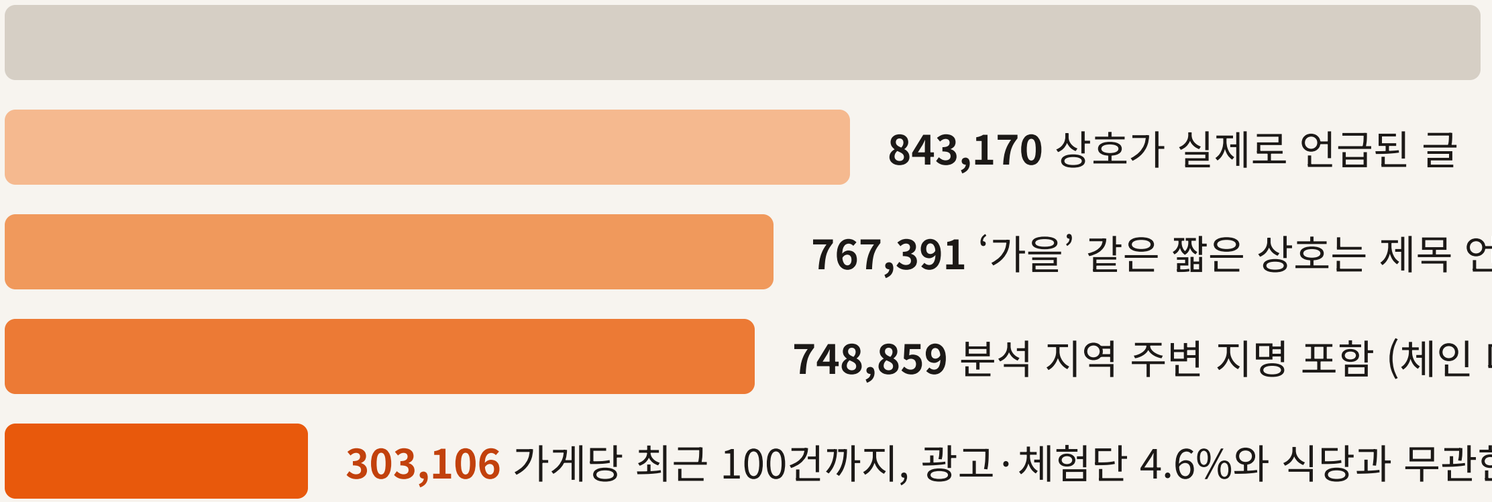
영업 연수, 면적, 업태

생존력을 낮추는 점

상호 길이, 자치구, 개인 상호(지점 아님)

③ 블로그 정제

블로그 147만 건 중 믿을 만한 30만 건만 분석한다



1,472,996 수집

843,170 상호가 실제로 언급된 글

767,391 ‘가을’ 같은 짧은 상호는 제목 언급만

748,859 분석 지역 주변 지명 포함 (체인 다른 지점 제외)

303,106 가게당 최근 100건까지, 광고·체험단 4.6%와 식당과 무관한 글 2% 제외

체험단 원고 = 같은 가게에 대해 다른 블로거 2명 이상이 거의 같은 문장을 쓴 글 (글자 n-gram 유사도)

③ 호불호 · 감성분석

모델은 정확했지만, 블로그는 칭찬 일색이었다

구글 리뷰 별점(★4~5 긍정, ★1~2 부정)을 정답으로 다국어 e5 임베딩 + 로지스틱 회귀 → 블로그 글에 적용

0.96

감성분석 AUC

구글 리뷰 1,448건 5겹 교차검증, 부정 재현율 86%

3.0%

블로그 중 부정 글

광고를 걸러도 블로그는 대부분 긍정적

0.17

구글 평점과의 상관

순위상관 ρ, 475곳, 통계적으로 유의하지만 약함

→ 호불호 지수는 추천 점수의 20%만 반영하고, 화면에는 “참고용”으로 표시

④ 말로 검색 · 키워드

의미 검색에 키워드를 섞어야 잘 찾았다

점수 = 의미 유사도 + 가산점

질문과 가게 블로그 글의 e5 임베딩 유사도에 키워드 일치(+0.012/단어)와 조건 일치(주차·반려견·회식·웨이팅·예약, +0.008)를 더한다.

왜 섞었나

의미만 쓰면 블로그 글이 두루뭉술한 가게가 어떤 질문에든 상위에 올랐다.

키워드

Kiwi 형태소 분석 → TF-IDF → KeyBERT 방식 MMR. 예) 호천식당: 메밀국수, 숯불, 자가제면, 들기름

시험 질문과 상위 결과 (연희동 386곳 기준)

“회식 고기집”

왕소금구이 · 한우명가 · 꼬들집

“반려견 동반 브런치”

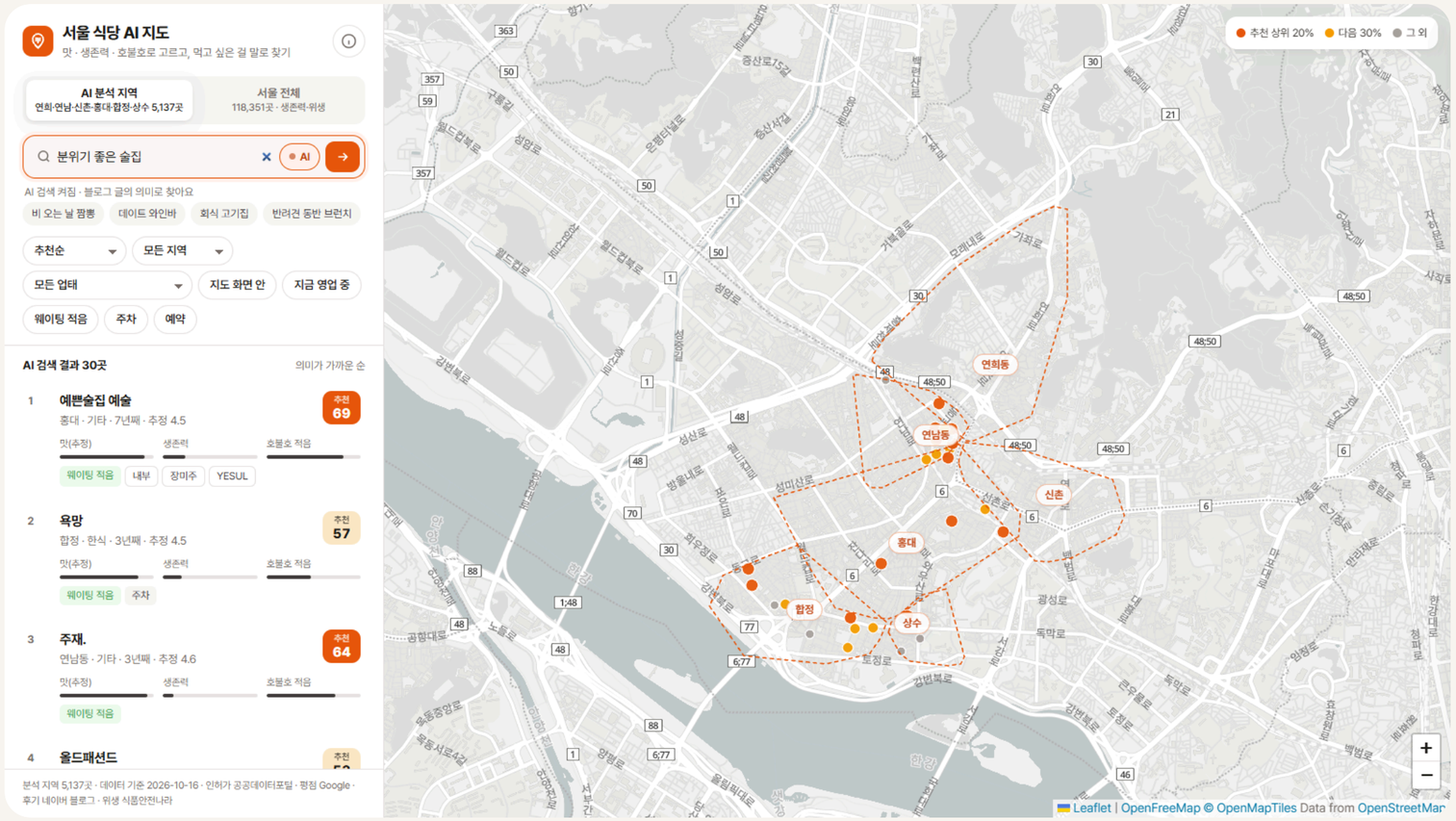
니바 하우스 · 산스 · 미미에토

“비 오는 날 짬뽕”

박가네짬뽕 · 황금성

④ 말로 검색 · 실제 화면

“분위기 좋은 술집”을 검색하면



1위

예쁜술집 예술

홍대 · 맛 추정 4.5(블로그 기반)

의미가 가까운 30곳을 목록과 지도에 함께 표시

e5 모델을 브라우저에서 실행해 서버 없이 동작

⑤ 평점 보정 · 맛 점수 추정

구글 평점이 없는 가게는 블로그로 맛을 추정한다

구글 리뷰가 10개 이상인 563곳으로 5겹 교차검증: 블로그 감성·글 수·업태·지역·임베딩으로 구글 베이지안 평점을 예측

0.15

감성 평균만

구글 평점과의 순위상관

0.28

+ 글 수·업태·지역

순위상관

0.34

+ 블로그 임베딩

순위상관, 평균 절대오차 0.19점 (전부 평균으로 예측하면 0.21점)

→ 개선은 작다: 추정 점수는 구글 평점과 구분해 “블로그 기반 추정”으로 표시

⑤ 평점 보정 · 방문 정보

리뷰 수를 반영한 평점과, 가기 전에 필요한 정보

베이지안 평점

$$(20 \times 4.44 + n \times r) \div (20 + n)$$

4.44 = 분석 지역 평균, n = 리뷰 수, r = 구글 평점

리뷰	구글	보정
3개	5.0	4.51
1,144개	4.2	4.20

35%
예약 방법

77%
웨이팅

47%
주차

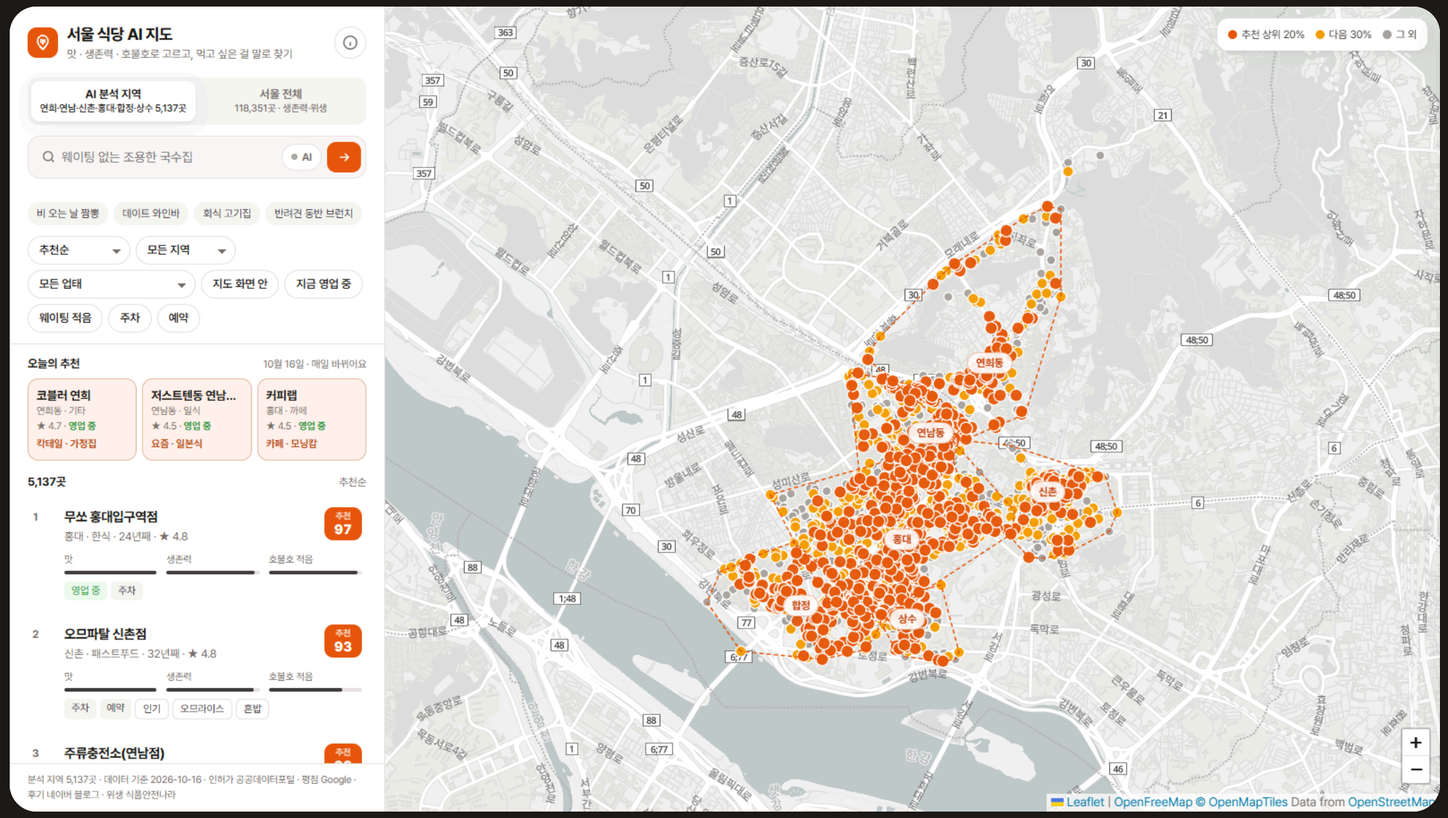
정보가 있는 가게 비율. 블로그에서 캐치테이블·테이블링·네이버 예약·전화·예약 불가 언급을 규칙으로 뽑고 근거 글 링크와 최근 언급일을 함께 표시

폐업 소식 발견

인허가엔 '영업 중'이지만 2022년 폐업 기사가 있는 목란, 구글에 '영업 종료'인 연희돈멘 → 경고 후 목록 맨 아래

데모

서울 식당 AI 지도



추천순 · 맛 · 생존력 · 호불호 정렬

지금 영업 중 · 웨이팅 적음 · 주차 · 예약 필터

문장으로 AI 검색

가게별 점수 근거와 예약 근거 글 링크

서울 전체 118,351곳은 생존력으로 보기

분석 방법과 한계를 지도 안에서 공개

한계와 배운 점

데이터가 말해 주는 만큼만 말하기

한계

- 인허가 정보만으론 폐업 예측에 한계 (AUC 0.63)
- 블로그는 긍정 편향이라 호불호는 참고용
- 구글 평점은 무료 한도로 일부 가게만, 나머지 맛 점수는 블로그 추정(순위상관 0.34)
- 흔한 상호는 다른 가게 글이 섞임
- 예약·웨이팅 정보는 지금과 다를 수 있음

배운 점

- 끝까지 관찰된 구간만 학습해야 한다: 처음엔 폐업한 가게만 남아 위험이 100%로 나왔다
- 1990년 이전 개업은 폐업 기록이 없어 생존이 부풀려진다 (좌측 절단)
- 정확한 모델도 데이터 편향은 못 고친다: 검증해야 보인다
- 크롤링 대신 공개 API와 근거 링크

감사합니다

질문 받겠습니다

지도

oojiyn5.github.io/seoul-food-map

코드 · 발표 자료: github.com/Oojiyn5/seoul-food-map

데이터: 공공데이터포털 · 식품안전나라 · Google Places · 네이버 검색 API · OpenStreetMap